

# *SPECYFIKACJA WYMAGAŃ SYSTEMU*

System wspierający ocenę wniosków w programie GreenEvo

# Spis treści

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | Kontekst projektu i cel dokumentu .....             | 4  |
| 1.1 | Kontekst projektu .....                             | 4  |
| 1.2 | Kontekst systemu.....                               | 4  |
| 1.3 | Cel dokumentu .....                                 | 4  |
| 1.4 | Zakres uporządkowania na obecnym etapie .....       | 5  |
| 2   | Definicje i skróty .....                            | 7  |
| 3   | Opis procesu AS IS .....                            | 9  |
| 3.1 | Cel procesu .....                                   | 9  |
| 3.2 | Przebieg procesu .....                              | 9  |
| 3.3 | Główne role w obecnym procesie .....                | 10 |
| 3.4 | Wnioski dla projektowanego systemu .....            | 10 |
| 4   | Opis procesu TO BE .....                            | 12 |
| 4.1 | Cel procesu .....                                   | 12 |
| 4.2 | Przebieg procesu .....                              | 12 |
| 4.3 | Główne role w procesie docelowym .....              | 14 |
| 4.4 | Statusy wniosku .....                               | 14 |
| 4.5 | Wnioski dla projektowanego systemu .....            | 15 |
| 5   | Zakres systemu .....                                | 17 |
| 5.1 | Założenie zakresowe .....                           | 17 |
| 5.2 | Użytkownicy systemu .....                           | 17 |
| 5.3 | Moduły i widoki systemu .....                       | 18 |
| 5.4 | Zakres funkcjonalny dla Wnioskodawcy .....          | 20 |
| 5.5 | Zakres funkcjonalny dla Administratora .....        | 21 |
| 5.6 | Zakres funkcjonalny dla Eksperta branżowego .....   | 21 |
| 5.7 | Zakres funkcjonalny modułów AI .....                | 22 |
| 5.8 | Zakres funkcjonalny podsumowania dla Kapituły ..... | 22 |
| 5.9 | Statusy i workflow wniosku .....                    | 23 |

|      |                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 5.10 | Powiadomienia i komunikacja .....                           | 23 |
| 5.11 | Dane przechowywane w systemie.....                          | 24 |
| 5.12 | Eksporty i dokumenty generowane przez system .....          | 24 |
| 5.13 | Implementacja modelu oceny .....                            | 25 |
| 5.14 | Zakres administracyjny naboru .....                         | 25 |
| 5.15 | Zakres techniczny .....                                     | 25 |
| 5.16 | Elementy poza zakresem .....                                | 26 |
| 6    | Role i uprawnienia użytkowników.....                        | 26 |
| 7    | Rejestr wymagań funkcjonalnych.....                         | 27 |
| 8    | Wymagania dotyczące modeli AI .....                         | 40 |
| 8.1  | Zakładany model wykorzystania AI .....                      | 40 |
| 8.2  | Wymagania dotyczące lokalizacji i przetwarzania danych..... | 40 |
| 8.3  | Wymagania jakościowe dla modelu .....                       | 41 |
| 8.4  | Bezpieczeństwo wykorzystania AI .....                       | 41 |
| 8.5  | Rozliczanie wykorzystania modeli .....                      | 41 |
| 8.6  | Decyzje wymagające potwierdzenia .....                      | 41 |
| 9    | Raporty, podsumowania i wyniki analizy .....                | 43 |
| 9.1  | Wstęp do sekcji.....                                        | 43 |
| 9.2  | Rodzaje wyników i dokumentów .....                          | 43 |
| 9.3  | Zasady prezentacji informacji.....                          | 43 |
| 9.4  | Eksport i wykorzystanie.....                                | 44 |
| 10   | Wymagania niefunkcjonalne .....                             | 45 |
| 10.1 | Wstęp do sekcji.....                                        | 45 |
| 10.2 | Wymagania jakościowe.....                                   | 45 |
| 11   | Bezpieczeństwo, RODO i zgodność prawna .....                | 47 |
| 11.1 | Cel sekcji.....                                             | 47 |
| 11.2 | Privacy by design i security by design.....                 | 47 |
| 11.3 | Ochrona danych osobowych .....                              | 47 |
| 11.4 | Uprawnienia i kontrola dostępu .....                        | 48 |

|      |                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| 11.5 | Bezpieczeństwo aplikacji .....                        | 48 |
| 11.6 | Bezpieczeństwo danych i dokumentów .....              | 49 |
| 11.7 | Bezpieczeństwo modułu AI .....                        | 49 |
| 11.8 | Retencja danych .....                                 | 50 |
| 12   | Integracje i infrastruktura .....                     | 51 |
| 12.1 | Wstęp do sekcji .....                                 | 51 |
| 12.2 | Charakter wdrożenia MVP .....                         | 51 |
| 12.3 | Model dostępu do systemu .....                        | 51 |
| 12.4 | Minimalne elementy infrastruktury .....               | 52 |
| 12.5 | Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego ..... | 52 |
| 12.6 | Uniwersalność i możliwość dostosowania systemu .....  | 53 |
| 12.7 | Utrzymanie systemu .....                              | 53 |
| 12.8 | Wdrożenie pilotażowe i dalszy rozwój .....            | 54 |
| 12.9 | Decyzje wymagające potwierdzenia .....                | 54 |
| 13   | UX/UI .....                                           | 55 |
| 14   | Kryteria akceptacji .....                             | 56 |
| 15   | Etapy realizacji i produkty prac .....                | 57 |
| 15.1 | Cel sekcji .....                                      | 57 |
| 15.2 | Zadanie 7 - zakres, produkty i termin .....           | 57 |
| 15.3 | Etapy prac w ramach Zadania 7 .....                   | 58 |
| 15.4 | Kamienie milowe Zadania 7 .....                       | 59 |
| 15.5 | Zadanie 8 - kontekst testowo-wdrożeniowy po MVP ..... | 59 |
| 15.6 | Produkty końcowe po stronie Wykonawcy .....           | 59 |
| 15.7 | Uwagi dotyczące harmonogramu .....                    | 60 |
| 16   | Sposób realizacji i współpracy .....                  | 61 |
| 17   | Ryzyka i ograniczenia .....                           | 62 |

# 1 Kontekst projektu i cel dokumentu

## 1.1 Kontekst projektu

Niniejszy dokument powstaje w ramach projektu GREENSTRAT, który zakłada opracowanie i przetestowanie rozwiązań wspierających administrację publiczną w ocenie, wdrażaniu i monitorowaniu ekoinnowacji.

Jednym z kluczowych rezultatów projektu ma być narzędzie cyfrowe wspierające proces oceny rozwiązań ekoinnowacyjnych, w szczególności w kontekście programu GreenEvo, ale potencjalnie także w kontekście innych instrumentów wsparcia stosowanych przez instytucje publiczne.

## 1.2 Kontekst systemu

System ma stanowić technologiczne odwzorowanie nowego modelu oceny ekoinnowacji opracowywanego w projekcie. Narzędzie powinno wspierać zarówno wnioskodawców (w uporządkowanym składaniu informacji o rozwiązaniu), jak i osoby odpowiedzialne za ocenę wniosków.

System powinien zostać zaprojektowany jako aplikacja webowa dostępna przez przeglądarkę internetową. Zgodnie z założeniami projektu, system powinien zostać przygotowany jako funkcjonalny prototyp narzędzia cyfrowego na poziomie TRL 7.

Jego celem nie jest pełne zastąpienie człowieka w procesie decyzyjnym, lecz uporządkowanie procesu, wsparcie analizy oraz wskazywanie potencjalnych niespójności wymagających weryfikacji przez eksperta.

System powinien uwzględniać specyfikę procesu administracyjnego, w tym potrzebę zachowania śladu decyzyjnego, przejrzystości oceny, możliwości późniejszej kontroli, pracy na danych wrażliwych lub poufnych oraz zgodności z wymaganiami ochrony danych osobowych. Szczególne znaczenie mają zasady privacy by design i security by design, minimalizacja zakresu przetwarzanych danych, kontrola dostępu, retencja danych, odporność na nadużycia oraz zabezpieczenie przed ryzykami wynikającymi z wykorzystania modeli AI.

## 1.3 Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest uporządkowanie i opisanie zakresu funkcjonalnego, procesowego oraz technicznego systemu, który ma zostać opracowany przez zewnętrznego

dostawcę. Dokument ma stanowić podstawę do oszacowania prac projektowych, programistycznych, wdrożeniowych, testowych i dokumentacyjnych wymaganych do przygotowania systemu.

Dokument pełni kilka funkcji:

1. Stanowi opis zakresu prac dla dostawcy IT i podstawę do przygotowania wyceny.
2. Określa wymagania funkcjonalne i нефункционалне systemu.
3. Porządkuje założenia projektowe, procesowe, organizacyjne i techniczne.
4. Stanowi punkt odniesienia dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy weryfikacji kierunku prac.
5. Będzie podstawą do dalszego uszczegółowiania dokumentacji.
6. Będzie materiałem wejściowym do prac analitycznych, projektowania UX/UI, planowania architektury, przygotowania backlogu oraz odbioru kolejnych etapów prac.
7. Wspiera ograniczenie ryzyk projektowych przez wczesne doprecyzowanie zakresu, założeń, zależności, decyzji otwartych i kryteriów akceptacji.

Dokument należy traktować jako specyfikację funkcjonalno-zakresową, przygotowaną na potrzeby wyceny i dalszego prowadzenia prac nad systemem.

## 1.4 Zakres uporządkowania na obecnym etapie

Projekt ma charakter złożony i obejmuje jednocześnie prace merytoryczne, organizacyjne, prawne i technologiczne. Z tego powodu niniejszy dokument ma również funkcję porządkującą. Jego zadaniem jest zebranie w jednym miejscu kluczowych założeń dotyczących systemu, w tym: celu narzędzia, ról użytkowników, przebiegu procesu, zakresu, wymagań dla modułu AI, wymagań bezpieczeństwa, testów, dokumentacji oraz kamieni milowych.

Na obecnym etapie szczególne znaczenie mają trzy kryteria projektowe:

1. System powinien dostarczać realną wartość użytkownikom końcowym, w szczególności wnioskodawcom, ekspertom i osobom odpowiedzialnym za obsługę programu po stronie administracji.
2. Zakres powinien odzwierciedlać kluczowe założenia projektu oraz umożliwiać osiągnięcie wymaganych kamieni milowych.
3. Zakres powinien być realistyczny względem dostępnego budżetu, harmonogramu oraz możliwości późniejszego utrzymania systemu po stronie Ministerstwa.

Dokument powinien zostać zweryfikowany przez przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz pozostałych interesariuszy projektu. Informacje zwrotne z tej weryfikacji powinny zostać wykorzystane do dalszych działań.

## 2 Definicje i skróty

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące pojęcia, skróty i definicje:

| Pojęcie / skrót            | Znaczenie                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System / narzędzie</b>  | Aplikacja webowa wspierająca proces składania, analizy i oceny wniosków dotyczących rozwiązań ekoinnowacyjnych.                                                       |
| <b>MKiŚ / Ministerstwo</b> | Ministerstwo Klimatu i Środowiska.                                                                                                                                    |
| <b>GreenEvo</b>            | Program, w którego kontekście system ma w pierwszej kolejności wspierać ocenę rozwiązań ekoinnowacyjnych.                                                             |
| <b>GREENSTRAT</b>          | Projekt, w ramach którego powstaje niniejsza specyfikacja oraz prototyp systemu.                                                                                      |
| <b>Wnioskodawca</b>        | Podmiot składający wniosek lub uzupełniający informacje o ocenianym rozwiązaniu.                                                                                      |
| <b>Administrator</b>       | Użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie systemem, użytkownikami i konfiguracją.                                                                                      |
| <b>Model oceny</b>         | Zestaw kryteriów, pytań, odpowiedzi, wag, punktacji i reguł służących do oceny rozwiązań ekoinnowacyjnych.                                                            |
| <b>Moduł AI</b>            | Komponent systemu wykorzystujący modele sztucznej inteligencji do wspierania oceny.                                                                                   |
| <b>Raport</b>              | Informacje i ustalenia wprowadzone do systemu przez eksperta branżowego po wizytacji.                                                                                 |
| <b>Podsumowanie</b>        | Zestawienie przygotowane przez system na potrzeby Kapituły Konkursu, obejmujące najważniejsze informacje z wniosku, wyniki oceny, analizę AI oraz ustalenia eksperta. |



|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MVP</b>                | Minimalna działająca wersja systemu umożliwiająca realizację kluczowych funkcji i przeprowadzenie testów z użytkownikami. |
| <b>Privacy by design</b>  | Projektowanie systemu z uwzględnieniem ochrony danych osobowych od początku prac projektowych.                            |
| <b>Security by design</b> | Projektowanie systemu z uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji od początku prac projektowych.                           |

## 3 Opis procesu AS IS

### 3.1 Cel procesu

Obecny proces służy formalnej i merytorycznej ocenie wniosków składanych w ramach programu GreenEvo oraz wyłonieniu technologii rekomendowanych do wsparcia. Proces obejmuje ocenę formalną, ocenę merytoryczną, weryfikację ekspercką, wizytację, decyzję Kapituły Konkursu oraz ogłoszenie laureatów.

### 3.2 Przebieg procesu

| <b>Etap</b>                                             | <b>Opis</b>                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Złożenie wniosku</b>                              | Wnioskodawca składa wniosek. Do dalszej oceny formalnej trafia ograniczona liczba wniosków, według kolejności wpływu.           |
| <b>2. Ocena formalna</b>                                | Sekretariat prowadzi ocenę formalną w formule 0/1. W przypadku braków możliwe jest ich uzupełnienie w terminie 5 dni roboczych. |
| <b>3. Kwalifikacja do oceny merytorycznej</b>           | Wnioski spełniające wymagania formalne są przekazywane do Zespołu ekspertów.                                                    |
| <b>4. Ocena merytoryczna I stopnia</b>                  | Zespół ekspertów dokonuje pierwszej oceny merytorycznej. Niespełnienie wymaganych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku.       |
| <b>5. Opinia eksperta branżowego - wizytacja</b>        | Niezależny ekspert branżowy, w ramach wizytacji, weryfikuje technologię oraz dane przedstawione we wniosku.                     |
| <b>6. Ocena merytoryczna II stopnia</b>                 | Zespół ekspertów prowadzi dalszą ocenę. Na tym etapie możliwe jest wezwanie do wyjaśnień lub potwierdzeń.                       |
| <b>7. Lista technologii rekomendowanych do wsparcia</b> | Zespół ekspertów przygotowuje listę technologii rekomendowanych do wsparcia.                                                    |

|                                                |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. Decyzja Kapituły Konkursu</b>            | Kapituła Konkursu może zgłaszać poprawki oraz głosuje nad listą.                                                          |
| <b>9. Zatwierdzenie i ogłoszenie laureatów</b> | Kierownictwo MKiŚ zatwierdza i ogłasza listę laureatów.                                                                   |
| <b>10. Informacja o wynikach i odwołania</b>   | Wnioskodawcy otrzymują informację o wynikach mailem. Możliwe jest odwołanie od oceny merytorycznej w określonym terminie. |

### 3.3 Główne role w obecnym procesie

| <b>Rola</b>              | <b>Zakres odpowiedzialności</b>                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wnioskodawca</b>      | Składa wnioski, uzupełnia braki, przekazuje wyjaśnienia lub potwierdzenia, jeżeli zostanie do tego wezwany.              |
| <b>Sekretariat</b>       | Prowadzi ocenę formalną, weryfikuje kompletność wniosku.                                                                 |
| <b>Zespół ekspertów</b>  | Prowadzi ocenę merytoryczną, analizuje wyjaśnienia i przygotowuje listę technologii rekomendowanych do wsparcia.         |
| <b>Ekspert branżowy</b>  | Weryfikuje technologię oraz dane wskazane we wniosku.                                                                    |
| <b>Kapituła Konkursu</b> | Podejmuje decyzję dotyczącą listy technologii rekomendowanych do wsparcia, może wprowadzać poprawki i głosuje nad listą. |
| <b>Kierownictwo MKiŚ</b> | Zatwierdza i ogłasza listę laureatów.                                                                                    |

### 3.4 Wnioski dla projektowanego systemu

Obecny proces jest wieloetapowy i wymaga udziału kilku grup interesariuszy.

Z perspektywy Ministerstwa, istotnym ograniczeniem obecnego procesu jest brak możliwości ciągłego naboru. Wynika to z konieczności angażowania zewnętrznych ekspertów. Projektowany system powinien uwzględniać chęć przejścia w kierunku naboru ciągłego, w którym wnioski mogą być składane, weryfikowane i kierowane do oceny w sposób bardziej elastyczny, z możliwością administracyjnego wstrzymania lub zamknięcia naboru.

Projektowany system powinien wspierać przede wszystkim te elementy procesu, które dotyczą składania danych, weryfikacji kompletności, analizy zgodności uzasadnień z kryteriami, przygotowania oceny merytorycznej, obsługi pracy eksperta oraz generowania podsumowań i raportów na potrzeby dalszych decyzji.

## 4 Opis procesu TO BE

### 4.1 Cel procesu

Docelowy proces ma umożliwić bardziej elastyczną, uporządkowaną i częściowo zautomatyzowaną ocenę wniosków składanych w ramach programu GreenEvo. Proces powinien wspierać nabór ciągły, cyfrowe składanie wniosków, automatyczną weryfikację formalną, ocenę merytoryczną wspieraną przez system oraz dalszą weryfikację ekspercką i decyzję Kapituły Konkursu.

Celem procesu nie jest pełna automatyzacja decyzji, lecz wsparcie osób odpowiedzialnych za ocenę przez porządkowanie danych, wskazywanie niespójności, przygotowywanie wstępnych ocen oraz generowanie podsumowań potrzebnych na kolejnych etapach procesu.

### 4.2 Przebieg procesu

| <b>Etap</b>                                      | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Uruchomienie naboru</b>                    | Administrator uruchamia nabór w systemie. Nabór powinien mieć charakter ciągły, z możliwością administracyjnego wstrzymania.                                                                            |
| <b>2. Rejestracja lub logowanie Wnioskodawcy</b> | Wnioskodawca zakłada konto lub loguje się do systemu. Konto umożliwia zapis danych, powrót do rozpoczętego wniosku oraz śledzenie statusu sprawy.                                                       |
| <b>3. Uzupelnienie wniosku online</b>            | Wnioskodawca uzupełnia cyfrowy formularz wniosku.                                                                                                                                                       |
| <b>4. Złożenie i podpisanie wniosku</b>          | Po uzupełnieniu formularza wnioskodawca składa wniosek w systemie. Proces powinien uwzględniać wymóg podpisu elektronicznego.                                                                           |
| <b>5. Automatyczna ocena formalna</b>            | System wykonuje ocenę formalną wniosku na podstawie zdefiniowanych w nowym modelu oceny reguł. W przypadku braków lub niespełnienia wymagań system powinien wskazać problem i odpowiednio się zachować. |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Zakłada się, że podstawowa kompletność wniosku jest weryfikowana w trakcie jego składania.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6. Ocena merytoryczna wspierana przez system</b>            | System analizuje odpowiedzi i uzasadnienia wnioskodawcy względem modelu oceny. Weryfikuje czy uzasadnienie opisowe wspiera wybraną odpowiedź oraz czy bardziej adekwatne nie byłoby niższe przypisanie. System identyfikuje odpowiedzi lub kryteria mogące skutkować dyskwalifikacją wniosku. |
| <b>7. Przypisanie wniosku do eksperta</b>                      | Administrator przypisuje wniosek do eksperta branżowego.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>8. Weryfikacja przez eksperta branżowego</b>                | Ekspert branżowy analizuje ocenę przygotowaną przez system, w szczególności wskazane niespójności i rekomendacje obniżenia punktacji. Ekspert zatwierdza lub koryguje ocenę. Punkty są przypisywane po ostatecznym zatwierdzeniu ocen przez eksperta.                                         |
| <b>9. Wizytacja ekspercka</b>                                  | Jeżeli wniosek przeszedł poprzednie etapy, ekspert branżowy przeprowadza wizytację i wprowadza do systemu raport z wizytacji.                                                                                                                                                                 |
| <b>10. Przygotowanie podsumowania dla Kapituły</b>             | System umożliwia adminowi wygenerowania zbiorczego zestawienia podsumowań dla Kapituły Konkursu, z rozróżnieniem informacji pochodzących z wniosku, analizy AI oraz raportu eksperta.                                                                                                         |
| <b>11. Decyzja Kapituły Konkursu</b>                           | Kapituła Konkursu analizuje przygotowane podsumowania i podejmuje decyzję dotyczącą listy technologii rekomendowanych do wsparcia.                                                                                                                                                            |
| <b>12. Zatwierdzenie wyników i wprowadzenie ich do systemu</b> | Kierownictwo MKiŚ zatwierdza wyniki. Administrator wprowadza do systemu finalne statusy.                                                                                                                                                                                                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. Informacja o wynikach</b> | Wnioskodawca otrzymuje informację o wyniku. System powinien umożliwiać przekazanie wnioskodawcy informacji o wyniku np. przez automatyczną wiadomość e-mail wysyланą po zmianie statusu wniosku. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Główne role w procesie docelowym

| <b>Rola</b>               | <b>Zakres odpowiedzialności</b>                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wnioskodawca</b>       | Uzupełnia formularz online, wybiera odpowiedzi dla kryteriów, podaje uzasadnienia opisowe, składa wniosek.                           |
| <b>System / narzędzie</b> | Obsługuje formularz, zapis danych, walidację formalną, ocenę merytoryczną według modelu oceny, wskazania AI, raporty i podsumowania. |
| <b>Administrator</b>      | Zarządza systemem i jego działaniem.                                                                                                 |
| <b>Ekspert branżowy</b>   | Weryfikuje ocenę systemu, rozstrzyga wskazane niespójności, przeprowadza wizytację i wprowadza raport do systemu.                    |
| <b>Kapituła Konkursu</b>  | Analizuje przygotowane podsumowanie i podejmuje decyzję dotyczącą technologii rekomendowanych do wsparcia.                           |
| <b>Kierownictwo MKiŚ</b>  | Zatwierdza i ogłasza wyniki.                                                                                                         |

### 4.4 Statusy wniosku

Na potrzeby obsługi procesu system powinien wykorzystywać statusy wniosku odzwierciedlające jego aktualny etap.

| <b>Status</b>             | <b>Znaczenie</b>                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Wersja robocza</b>     | Wniosek został rozpoczęty, ale nie został jeszcze złożony. |
| <b>Złożony</b>            | Wniosek został uzupełniony i formalnie złożony w systemie. |
| <b>W ocenie formalnej</b> | System prowadzi weryfikację formalną wniosku.              |

|                                             |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Do uzupełnienia</b>                      | <del>Wniosek wymaga uzupełnienia lub poprawy.</del>                                                                                 |
| <b>W automatycznej ocenie merytorycznej</b> | Wniosek jest analizowany przez system według modelu oceny.                                                                          |
| <b>Do przypisania eksperta</b>              | Wniosek oczekuje na przypisanie do eksperta branżowego.                                                                             |
| <b>W weryfikacji eksperta</b>               | Wniosek oczekuje na analizę oceny systemu i potencjalne rozstrzygnięcie wskazanych wątpliwości.                                     |
| <b>Do wizytacji</b>                         | Wniosek został zakwalifikowany do wizytacji eksperckiej.                                                                            |
| <b>Po wizytacji</b>                         | Ekspert wprowadził i wysłał raport z wizytacji do systemu. AI rozpoczyna przygotowanie podsumowania dla tego wniosku.               |
| <b>Gotowy dla Kapituły</b>                  | AI przygotowało podsumowanie dla tego wniosku. Gotowe do zbiorczego zestawienia.                                                    |
| <b>Rekomendowany</b>                        | Wniosek został zarekomendowany do wsparcia.                                                                                         |
| <b>Nierekomendowany</b>                     | Wniosek nie został zarekomendowany do wsparcia.                                                                                     |
| <b>Odrzucony / zdyskwalifikowany</b>        | Wniosek został odrzucony lub zdyskwalifikowany na podstawie określonych kryteriów. Wnioskodawca został poinformowany.               |
| <b>Zakończony</b>                           | Proces obsługi wniosku został zakończony. Kierownictwo zatwierdziło decyzję co do rekomendacji i wnioskodawca został poinformowany. |

## 4.5 Wnioski dla projektowanego systemu

Projektowany proces zakłada istotne przesunięcie części czynności z pracy manualnej do systemu. Dotyczy to przede wszystkim składania wniosku, oceny formalnej, oceny merytorycznej, analizy zgodności uzasadnień z wybranymi odpowiedziami oraz przygotowania materiałów dla Kapituły Konkursu.



System powinien zastępować dotychczasową pracę Zespołu ekspertów w zakresie oceny merytorycznej, ale nie powinien zastępować eksperta branżowego ani Kapituły Konkursu. Ekspert branżowy pozostaje odpowiedzialny za weryfikację wskazań systemu, ocenę technologii, wizytację oraz zatwierdzenie oceny przed przekazaniem sprawy do dalszego procesu.

Moduł AI powinien mieć dwa podstawowe zastosowania. Pierwsze dotyczy wsparcia ewaluacji wniosku, w szczególności walidacji zgodności uzasadnienia opisowego z wybraną odpowiedzią i wskazywania potencjalnych niespójności. Drugie dotyczy wsparcia przygotowania podsumowania dla Kapituły Konkursu, z jasnym rozróżnieniem źródeł informacji.

System powinien wspierać tryb naboru ciągłego oraz okresowe rozstrzygnięcia.

Kluczowe znaczenie ma zachowanie przejrzystości i rozliczalności procesu. System powinien zapisywać dane wejściowe, wyniki walidacji, wskazania AI, decyzje eksperta, ustalenia z wizytacji oraz finalne rozstrzygnięcia w sposób umożliwiający późniejszą kontrolę i odtworzenie przebiegu oceny.

## 5 Zakres systemu

### 5.1 Założenie zakresowe

Przedmiotem prac jest przygotowanie działającego MVP systemu, rozumianego jako aplikacja webowa umożliwiająca obsługę procesu TO BE: uruchomienie naboru, rejestrację i logowanie użytkowników, uzupełnienie i złożenie wniosku online, automatyczną ocenę formalną, ocenę merytoryczną wspieraną przez system i moduł AI, przypisanie wniosku do eksperta, obsługę wizytacji, przygotowanie podsumowania dla Kapituły Konkursu oraz wprowadzenie finalnych statusów po decyzji Kapituły.

System ma zostać przygotowany jako rozwiązanie testowo-pilotażowe, umożliwiające walidację procesu z użytkownikami. Zakres MVP nie obejmuje pełnego produkcyjnego wdrożenia systemu, chyba że zostanie to odrębnie potwierdzone przez Zamawiającego.

System powinien być jednak zaprojektowany w sposób umożliwiający dalszy rozwój, utrzymanie, integrację z innymi systemami oraz ewentualne przekształcenie w rozwiązanie produkcyjne.

### 5.2 Użytkownicy systemu

System powinien obsługiwać co najmniej następujące role użytkowników:

| Rola                    | Zakres dostępu                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wnioskodawca</b>     | Rejestracja/logowanie, uzupełnianie wniosku, złożenie wniosku, podgląd statusu.                                                                                                                                         |
| <b>Administrator</b>    | Logowanie, zarządzanie naborem, użytkownikami, statusami wniosków, przypisaniami do ekspertów, generowaniem podsumowań dla Kapituły oraz wprowadzaniem finalnych decyzji. Zakłada się, że to osoba z Kierownictwa MKiŚ. |
| <b>Ekspert branżowy</b> | Logowanie, dostęp do przypisanych wniosków, analiza oceny systemu, zatwierdzanie lub korygowanie ocen, wprowadzanie raportu z wizytacji.                                                                                |

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapituła Konkursu</b> | Nie przewiduje się, aby Kapituła miała konta w systemie. System ma natomiast umożliwiać przygotowanie podsumowania dla Kapituły, które może zostać wyeksportowane przez Administratora. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dostęp do systemu powinien odbywać się przez wspólny mechanizm logowania. Zakres widocznych funkcji i danych powinien zależeć od roli przypisanej do konta użytkownika.

Wnioskodawca powinien mieć możliwość samodzielnej rejestracji konta, jeżeli nabór jest aktywny i system jest udostępniony publicznie. Konta Administratorów i Ekspertów branżowych nie powinny być nadawane automatycznie w wyniku samodzielnej rejestracji. Role uprzywilejowane powinny być nadawane przez Administratora.

Pierwsze konto Administratora powinno zostać utworzone na etapie uruchomienia systemu, na podstawie danych osoby wskazanej przez Zamawiającego. Administrator powinien mieć możliwość zarządzania użytkownikami, w tym nadawania i odbierania ról Administratora oraz Eksperta branżowego.

### 5.3 Moduły i widoki systemu

System powinien obejmować co najmniej następujące moduły i widoki:

| <b>Moduł / widok</b>                  | <b>Zakres funkcjonalny</b>                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strona startowa / ekran naboru</b> | Informacja o naborze, jego statusie, podstawowych zasadach udziału oraz możliwość przejścia do rejestracji lub logowania.                                              |
| <b>Rejestracja i logowanie</b>        | Założenie konta przez wnioskodawcę, logowanie, wylogowanie, odzyskiwanie hasła, podstawowa obsługa danych konta.                                                       |
| <b>Panel wnioskodawcy</b>             | Lista wniosków użytkownika, status każdego wniosku, możliwość utworzenia nowego wniosku, kontynuowania wersji roboczej, podglądu oraz druku złożonych wniosków.        |
| <b>Formularz wniosku online</b>       | Cyfrowy formularz (zgodny z modelem oceny) podzielony na sekcje, z możliwością powrotu i edycji wcześniejszych pól. Pola opisowe mają ukryty, maksymalny limit znaków. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapisywanie wersji roboczej</b>                    | Zmiany we wniosku powinny zapisywać się automatycznie.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Złożenie wniosku</b>                               | Walidacja kompletności, zatwierdzenie treści przez wnioskodawcę, złożenie wniosku w systemie.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obsługa podpisu wniosku</b>                        | System powinien uwzględniać konieczność podpisania wniosku. Szczegółowy wariant techniczny podpisu wymaga potwierdzenia.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Panel administratora</b>                           | Zarządzanie naborem, użytkownikami, ekspertami, przypisaniami, statusami, podsumowaniami dla Kapituły oraz finalnymi wynikami.                                                                                                                                                                            |
| <b>Widok listy wniosków</b>                           | Lista wszystkich wniosków dostępnych dla Administratora z możliwością filtrowania/sortowania po statusie, dacie, ekspercie.                                                                                                                                                                               |
| <b>Widok szczegółów wniosku</b>                       | Podgląd danych wniosku, odpowiedzi, uzasadnień, wyników walidacji formalnej, analizy systemu, wskazań AI, decyzji eksperta, raportu z wizytacji i statusu.                                                                                                                                                |
| <b>Automatyczna ocena formalna</b>                    | Weryfikacja kompletności oraz spełnienia reguł formalnych zdefiniowanych w modelu oceny.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Automatyczna ocena merytoryczna &amp; moduł AI</b> | Analiza odpowiedzi i uzasadnień wnioskodawcy względem modelu oceny, w tym wskazanie potencjalnych niespójności. Wsparcie oceny merytorycznej przez analizę zgodności uzasadnienia opisowego z wybraną odpowiedzią, wskazywanie potencjalnie zawyżonych ocen, niespójności i kryteriów dyskwalifikujących. |
| <b>Panel eksperta branżowego</b>                      | Lista wniosków przypisanych do eksperta, podgląd oceny systemu per wniosek, widok wskazań AI, możliwość zatwierdzenia lub korekty ocen oraz przejścia do raportu z wizytacji.                                                                                                                             |
| <b>Raport z wizytacji</b>                             | Formularz umożliwiający ekspertowi wprowadzenie informacji i ustaleń po wizytacji. Raport powinien być powiązany z                                                                                                                                                                                        |

|                                             |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | konkretnym wnioskiem i uwzględniany w podsumowaniu dla Kapituły.                                                                                                         |
| <b>Podsumowanie dla Kapituły</b>            | Podsumowanie przygotowane przez AI, zawierające najważniejsze informacje o wniosku lub wnioskach, w tym punktację wniosku.                                               |
| <b>Zbiorcze zestawienie dla Kapituły</b>    | Lista podsumowań wniosków gotowych do rozpatrzenia, zawierająca m.in. zbiorcze zestawienie punktacji wszystkich wniosków.                                                |
| <b>Obsługa decyzji i statusów końcowych</b> | Możliwość wprowadzenia przez Administratora decyzji/statusu po rozstrzygnięciu Kapituły.                                                                                 |
| <b>Powiadomienia e-mail</b>                 | Automatyczne wysyłanie wybranych informacji po zmianie statusu, w szczególności potwierdzenia złożenia wniosku, przypisania wniosku ekspertowi oraz informacji o wyniku. |
| <b>Eksporty</b>                             | Możliwość eksportu danych w formatach przydatnych w procesie, w zakresie określonym przez Zamawiającego.                                                                 |
| <b>Historia działań i statusów</b>          | Rejestr zmian statusów, kluczowych działań użytkowników, wyników walidacji, decyzji eksperta i finalnych rozstrzygnięć.                                                  |

## 5.4 Zakres funkcjonalny dla Wnioskodawcy

System powinien umożliwiać Wnioskodawcy co najmniej:

1. Rejestrację.
2. Logowanie do systemu.
3. Odzyskanie hasła.
4. Utworzenie nowego wniosku.
5. Uzupelnienie cyfrowego formularza wniosku.
6. Wybór odpowiedzi dla każdego kryterium oceny.
7. Wprowadzenie uzasadnienia opisowego dla wskazanych odpowiedzi.
8. Dodanie załączników, jeżeli będą wymagane przez formularz lub regulamin.
9. Dokończenie oraz edycję wcześniej rozpoczętego wniosku.
10. Złożenie wniosku w systemie.

11. Podpisanie elektroniczne wniosku.
12. Podgląd statusu złożonego wniosku.
13. Wydruk złożonego wniosku.
14. Otrzymanie w UI informacji o konieczności uzupełnienia lub poprawy.
15. Otrzymanie informacji o wyniku po zakończeniu procesu.

## 5.5 Zakres funkcjonalny dla Administratora

System powinien umożliwiać Administratorowi co najmniej:

1. Logowanie do systemu.
2. Uruchomienie naboru.
3. Wstrzymanie naboru.
4. Podgląd listy wszystkich wniosków.
5. Filtrowanie i sortowanie wniosków.
6. Podgląd szczegółów każdego wniosku.
7. Zarządzanie statusami wniosków.
8. Zarządzanie kontami użytkowników.
9. Dodawanie ekspertów branżowych.
10. Dodawanie innych administratorów.
11. Przypisywanie ekspertów branżowych do wniosków.
12. Podgląd wyników automatycznej oceny formalnej.
13. Podgląd wyników automatycznej oceny merytorycznej.
14. Wybór wniosków do podsumowania dla Kapituły.
15. Generowanie podsumowań dla Kapituły.
16. Generowanie zbiorczego zestawienia wniosków dla Kapituły.
17. Wprowadzenie finalnej decyzji lub statusu po decyzji Kapituły.
18. Eksport podsumowań.
19. Podgląd historii działań i zmian statusów.

## 5.6 Zakres funkcjonalny dla Eksperta branżowego

System powinien umożliwiać Ekspertowi branżowemu co najmniej:

1. Logowanie do systemu.
2. Podgląd listy przypisanych wniosków.
3. Podgląd danych wniosku i odpowiedzi Wnioskodawcy.
4. Podgląd oceny przygotowanej przez system, w szczególności niespójności, rekomendacji obniżenia punktacji i potencjalnych kryteriów dyskwalifikujących.

5. Zatwierdzenie oceny systemu.
6. Korektę oceny systemu wraz z uzasadnieniem.
7. Wprowadzenie raportu z wizytacji.
8. Zatwierdzenie raportu z wizytacji.

## 5.7 Zakres funkcjonalny modułów AI

AI powinno wspierać dwa główne zastosowania.

Pierwszym zastosowaniem jest wsparcie ewaluacji wniosku. W tym zakresie moduł AI powinien:

1. Analizować odpowiedzi i uzasadnienia opisowe Wnioskodawcy.
2. Weryfikować, czy uzasadnienie opisowe wspiera wybraną odpowiedź.
3. Wskazywać przypadki, w których bardziej adekwatna może być niższa ocena.
4. Wspierać identyfikację kryteriów dyskwalifikujących.
5. Przygotowywać wynik analizy w formie czytelnej dla eksperta branżowego.

Drugim zastosowaniem jest wsparcie przygotowania podsumowania dla Kapituły. W tym zakresie moduł AI powinien:

1. Pomagać w syntetycznym podsumowaniu najważniejszych informacji z wniosku.
2. Uwzględniać wynik oceny merytorycznej.
3. Uwzględniać raport eksperta z wizytacji.
4. Rozróżniać źródła informacji: dane Wnioskodawcy, analiza AI, decyzje/korekty eksperta oraz raport eksperta.

Wyniki działania modułu AI powinny być traktowane jako wsparcie procesu, a nie jako decyzja administracyjna lub finalna ocena. System powinien umożliwiać późniejsze odtworzenie wskazań AI, które były dostępne dla eksperta na danym etapie procesu.

## 5.8 Zakres funkcjonalny podsumowania dla Kapituły

System powinien umożliwiać przygotowanie podsumowania dla Kapituły Konkursu dla wybranego wniosku.

Podsumowanie powinno obejmować (w streszczonej formie) co najmniej:

1. Dane identyfikujące wniosek i Wnioskodawcę.
2. Podstawowe informacje o ocenianej technologii.
3. Wyniki oceny formalnej.

4. Wyniki oceny merytorycznej.
5. Punktację wniosku.
6. Wskazania AI i zidentyfikowane niespójności.
7. Decyzje lub korekty eksperta.
8. Raport eksperta z wizytacji.
9. Rekomendację eksperta do rozpatrzenia przez Kapitułę.
10. Wyraźne rozróżnienie źródeł informacji.

Decyzja Kapituły może być podejmowana poza systemem. System powinien umożliwiać Administratorowi przygotowanie materiału dla Kapituły oraz wprowadzenie finalnego wyniku po podjęciu decyzji.

## 5.9 Statusy i workflow wniosku

System powinien obsługiwać workflow wniosku zgodny z procesem TO BE oraz statusami opisanymi w niniejszym dokumencie. Każdy wniosek powinien posiadać aktualny status, historię zmian statusu oraz informacje o osobie lub mechanizmie, który dokonał zmiany.

System powinien umożliwiać co najmniej:

1. Automatyczną zmianę statusu po złożeniu wniosku.
2. Automatyczną lub administracyjną zmianę statusu po ocenie formalnej.
3. Przejście do automatycznej oceny merytorycznej.
4. Oznaczenie wniosku jako wymagającego przypisania eksperta.
5. Przypisanie wniosku do eksperta.
6. Przejście do weryfikacji eksperta.
7. Oznaczenie wniosku jako wymagającego wizytacji.
8. Oznaczenie wniosku jako gotowego dla Kapituły.
9. Wprowadzenie statusu końcowego.
10. Oznaczenie procesu jako zakończonego.

## 5.10 Powiadomienia i komunikacja

System powinien umożliwiać wysyłkę wiadomości e-mail związanych z kluczowymi etapami procesu. Minimalny zakres obejmuje:

1. Potwierdzenie rejestracji konta.
2. Potwierdzenie złożenia wniosku.
3. Informację do eksperta o przypisaniu wniosku.
4. Informację do Wnioskodawcy o wyniku po zmianie statusu końcowego.



Treść wiadomości powinna być możliwa do zdefiniowania lub uzgodnienia na etapie projektowania systemu.

## 5.11 Dane przechowywane w systemie

System powinien przechowywać co najmniej następujące kategorie danych:

1. Dane kont użytkowników.
2. Role i uprawnienia użytkowników.
3. Dane Wnioskodawcy.
4. Dane wniosku.
5. Odpowiedzi na pytania w modelu oceny.
6. Uzasadnienia opisowe.
7. Załączniki, jeżeli będą wymagane.
8. Wyniki oceny formalnej.
9. Wyniki automatycznej oceny merytorycznej.
10. Wskazania AI.
11. Przypisania wniosków do ekspertów.
12. Decyzje i korekty eksperta.
13. Raporty z wizytacji.
14. Podsumowania dla Kapituły.
15. Statusy i historia statusów.
16. Finalne decyzje i wyniki.
17. Historia wysłanych powiadomień.
18. Logi działań użytkowników w zakresie niezbędnym do rozliczalności procesu.

## 5.12 Eksporty i dokumenty generowane przez system

System powinien umożliwiać generowanie lub eksportowanie co najmniej:

1. Podsumowania dla Kapituły.
2. Zbiorczego zestawienia wniosków dla Kapituły.

Szczegółowy zakres i format eksportów powinien zostać doprecyzowany na etapie projektowania systemu.

## 5.13 Implementacja modelu oceny

System powinien obsługiwać model oceny obejmujący kryteria, pytania, odpowiedzi, punktację, wagi oraz reguły dyskwalifikujące.

Model oceny zostanie dostarczony wykonawcy.

Minimalny zakres powinien obejmować:

1. Odzworowanie kryteriów i pytań w formularzu.
2. Odzworowanie dostępnych odpowiedzi.
3. Odzworowanie punktacji i wag.
4. Odzworowanie reguł formalnych.
5. Odzworowanie reguł dyskwalifikujących.
6. Możliwość wykorzystania modelu oceny przez mechanizmy walidacji, scoringu i AI.

## 5.14 Zakres administracyjny naboru

System powinien wspierać tryb naboru ciągłego oraz okresowe rozstrzygnięcia. Minimalny zakres obejmuje:

1. Ustawienie statusu naboru: aktywny lub wstrzymany.
2. Możliwość wstrzymania przyjmowania nowych wniosków.
3. Możliwość dalszej obsługi wniosków już złożonych.
4. Możliwość wyboru wniosków do rozpatrzenia przez Kapitułę w danym cyklu.
5. Możliwość wygenerowania materiałów dla Kapituły dla wybranej grupy wniosków.
6. Możliwość wprowadzenia wyników po zakończeniu danego cyklu rozstrzygnięć.

## 5.15 Zakres techniczny

Wykonawca powinien dostarczyć:

1. Aplikację webową dostępną przez przeglądarkę internetową.
2. Backend obsługujący logikę procesu, użytkowników, wnioski, statusy, scoring, AI i raportowanie.
3. Bazę danych przechowującą dane systemu.
4. Mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.
5. Panel Wnioskodawcy.
6. Panel Administratora.
7. Panel Eksperta branżowego.
8. Eksport podsumowania dla Kapituły.
9. Mechanizm powiadomień e-mail.
10. Rejestr historii działań i zmian statusów.
11. Środowisko testowe lub pilotażowe.
12. Instrukcję użytkownika dla Administratora i Ekspertów.

13. Instrukcję administracyjną.

14. Dokumentację techniczną i serwisową umożliwiającą integrację i dalsze utrzymanie systemu. Powinna ona zawierać także wymagania infrastrukturalne.

## 5.16 Elementy poza zakresem

Następujące elementy należy traktować jako poza zakresem:

1. Pełne produkcyjne wdrożenie systemu.
2. Pełny moduł pracy Kapituły w systemie, obejmujący konta członków Kapituły, zgłaszanie poprawek, komentarze, głosowanie i generowanie protokołu.
3. Integracja z zewnętrznymi rejestrami lub systemami Ministerstwa.
4. Publiczne API systemu.
5. Zaawansowany edytor modelu oceny dostępny dla Administratora.
6. Zaawansowane moduły analityczne wykraczające poza podsumowania, statusy, scoring i podstawowe zestawienia.
7. Obsługa pełnego procesu odwołań.

## 6 Role i uprawnienia użytkowników

| <b>Funkcja</b>                       | <b>Wnioskodawca</b>                  | <b>Administrator</b> | <b>Ekspert</b>                       | <b>Kapituła</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Utworzenie wniosku</b>            | Tak                                  | Nie                  | Nie                                  | Nie             |
| <b>Podgląd wszystkich wniosków</b>   | Nie                                  | Tak                  | Nie                                  | Nie             |
| <b>Podgląd przypisanych wniosków</b> | Nie                                  | Nie                  | Tak                                  | Nie             |
| <b>Zmiana statusu</b>                | Automatyczna (wynikająca z workflow) | Tak                  | Automatyczna (wynikająca z workflow) | Nie             |

|                               |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Wprowadzenie raportu</b>   | Nie | Nie | Tak | Nie |
| <b>Generowanie podsumowań</b> | Nie | Tak | Nie | Nie |

## 7 Rejestr wymagań funkcjonalnych

Niniejsza sekcja porządkuje wymagania funkcjonalne systemu w formie rejestru.

Wymagania wynikają z opisu procesu TO BE, zakresu systemu oraz pozostałych założeń opisanych w dokumencie. Rejestr ma służyć jako podstawa do wyceny, planowania prac, przygotowania backlogu oraz późniejszego odbioru systemu.

Wszystkie wymagania wskazane w tabeli należy traktować jako element zakresu, chyba że w kolumnie „Uwagi / TBC” wskazano inaczej. Jednocześnie rejestr nie powinien być interpretowany w oderwaniu od pozostałych części dokumentu. Jeżeli dana funkcjonalność, widok, zależność lub mechanizm wynika bezpośrednio z opisanego procesu, zakresu systemu albo logiki działania wymaganej do poprawnej realizacji danego etapu, należy traktować ją jako element zakresu, nawet jeżeli nie została odrębnie wskazana jako samodzielne wymaganie w tabeli.

| <b>ID</b> | <b>Obszar</b> | <b>Wymaganie</b>                                                                                          | <b>Uwagi / TBC</b> |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FUN-001   | Nabór         | System umożliwia Administratorowi uruchomienie naboru.                                                    |                    |
| FUN-002   | Nabór         | System umożliwia Administratorowi wstrzymanie naboru.                                                     |                    |
| FUN-003   | Nabór         | System blokuje możliwość tworzenia i składania wniosków przez Wnioskodawcę, jeżeli nabór jest wstrzymany. |                    |

|         |             |                                                                                     |  |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FUN-004 | Nabór       | System umożliwia dalszą obsługę wniosków już złożonych mimo wstrzymania naboru.     |  |
| FUN-005 | Nabór       | System prezentuje Wnioskodawcy informację o aktualnym statusie naboru.              |  |
| FUN-006 | Użytkownicy | System umożliwia Wnioskodawcy rejestrację konta.                                    |  |
| FUN-007 | Użytkownicy | System umożliwia Wnioskodawcy logowanie do systemu.                                 |  |
| FUN-008 | Użytkownicy | System umożliwia użytkownikom wylogowanie z systemu.                                |  |
| FUN-009 | Użytkownicy | System umożliwia Wnioskodawcy odzyskanie hasła.                                     |  |
| FUN-010 | Użytkownicy | System umożliwia Administratorowi logowanie do systemu.                             |  |
| FUN-011 | Użytkownicy | System umożliwia Ekspertowi branżowemu logowanie do systemu.                        |  |
| FUN-012 | Użytkownicy | System ogranicza dostęp użytkowników do funkcji i danych zgodnie z przypisaną rolą. |  |

|         |                    |                                                                                         |                                          |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FUN-013 | Panel Wnioskodawcy | System umożliwia Wnioskodawcy podgląd listy własnych wniosków.                          |                                          |
| FUN-014 | Panel Wnioskodawcy | System prezentuje Wnioskodawcy aktualny status każdego jego wniosku.                    |                                          |
| FUN-015 | Panel Wnioskodawcy | System umożliwia Wnioskodawcy utworzenie nowego wniosku, jeżeli nabór jest aktywny.     | Max. 3 rozpoczęte i złożone nowe wnioski |
| FUN-016 | Panel Wnioskodawcy | System umożliwia Wnioskodawcy kontynuowanie pracy nad wnioskiem w wersji roboczej.      |                                          |
| FUN-017 | Panel Wnioskodawcy | System umożliwia Wnioskodawcy podgląd złożonego wniosku.                                |                                          |
| FUN-018 | Formularz wniosku  | System udostępnia cyfrowy formularz wniosku zgodny z modelem oceny.                     |                                          |
| FUN-019 | Formularz wniosku  | System prezentuje formularz wniosku w podziale na sekcje.                               |                                          |
| FUN-020 | Formularz wniosku  | System umożliwia Wnioskodawcy uzupełnianie danych w poszczególnych sekcjach formularza. |                                          |

|         |                   |                                                                                                                                |                                                                  |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FUN-021 | Formularz wniosku | System umożliwia Wnioskodawcy powrót do wcześniejszych sekcji formularza i edycję danych przed złożeniem wniosku.              |                                                                  |
| FUN-022 | Formularz wniosku | System prezentuje dla każdego kryterium pytanie wynikające z modelu oceny.                                                     |                                                                  |
| FUN-023 | Formularz wniosku | System umożliwia Wnioskodawcy wybór jednej z dostępnych odpowiedzi dla danego kryterium.                                       |                                                                  |
| FUN-024 | Formularz wniosku | System umożliwia Wnioskodawcy wpisanie uzasadnienia opisowego dla wybranej odpowiedzi.                                         |                                                                  |
| FUN-025 | Formularz wniosku | System stosuje maksymalny limit znaków dla pól opisowych, ale nie wyświetla nic na jego temat, dopóki nie zostanie osiągnięty. | 3000 znaków dla Wniosku, więcej dla Raportu z wizytacji          |
| FUN-026 | Formularz wniosku | System umożliwia dodanie załączników do wniosku.                                                                               | De minimis                                                       |
| FUN-027 | Wersja robocza    | System automatycznie zapisuje zmiany wprowadzone w formularzu wniosku.                                                         | Co przejście pomiędzy zakładki, wyjście ze strony i co 15 minut. |

|         |                  |                                                                                          |  |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FUN-028 | Wersja robocza   | System zapisuje wniosek jako wersję roboczą do czasu jego złożenia.                      |  |
| FUN-029 | Wersja robocza   | System umożliwia edycję wersji roboczej do momentu złożenia wniosku.                     |  |
| FUN-030 | Złożenie wniosku | System waliduje kompletność wniosku przed jego złożeniem.                                |  |
| FUN-031 | Złożenie wniosku | System wskazuje Wnioskodawcy brakujące lub niepoprawnie uzupełnione elementy formularza. |  |
| FUN-032 | Złożenie wniosku | System umożliwia złożenie wniosku po spełnieniu wymaganych warunków kompletności.        |  |
| FUN-033 | Złożenie wniosku | System zapisuje datę i godzinę złożenia wniosku.                                         |  |
| FUN-034 | Złożenie wniosku | System zmienia status wniosku po jego złożeniu.                                          |  |
| FUN-035 | Podpis wniosku   | System uwzględnia możliwość podpisania wniosku elektronicznie.                           |  |
| FUN-036 | Ocena formalna   | System wykonuje automatyczną ocenę formalną wniosku na podstawie reguł                   |  |



|         |                    |                                                                                      |  |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |                    | zdefiniowanych w modelu oceny.                                                       |  |
| FUN-037 | Ocena formalna     | System zapisuje wynik oceny formalnej.                                               |  |
| FUN-038 | Ocena formalna     | System wskazuje braki lub niespełnione wymagania formalne.                           |  |
| FUN-039 | Ocena formalna     | System umożliwia odpowiednie procedowanie wniosku po ocenie formalnej.               |  |
| FUN-040 | Ocena merytoryczna | System wykonuje automatyczną ocenę merytoryczną wniosku na podstawie modelu oceny.   |  |
| FUN-041 | Ocena merytoryczna | System analizuje odpowiedzi wybrane przez Wnioskodawcę dla poszczególnych kryteriów. |  |
| FUN-042 | Ocena merytoryczna | System analizuje uzasadnienia opisowe podane przez Wnioskodawcę.                     |  |
| FUN-043 | Ocena merytoryczna | System weryfikuje, czy uzasadnienie opisowe wspiera wybraną odpowiedź.               |  |
| FUN-044 | Ocena merytoryczna | System wskazuje przypadki, w których bardziej                                        |  |

|         |                    |                                                                                              |                                            |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|         |                    | adekwatne może być niższe przypisanie odpowiedzi.                                            |                                            |
| FUN-045 | Ocena merytoryczna | System wskazuje potencjalne niespójności.                                                    |                                            |
| FUN-046 | Ocena merytoryczna | System identyfikuje odpowiedzi lub kryteria mogące skutkować dyskwalifikacją wniosku.        | A5 jest dyskwalifikujące tak jak formalne. |
| FUN-047 | Ocena merytoryczna | System zapisuje wynik automatycznej oceny merytorycznej.                                     |                                            |
| FUN-048 | Moduł AI           | System wykorzystuje AI do wsparcia ewaluacji wniosku.                                        |                                            |
| FUN-049 | Moduł AI           | System prezentuje wynik analizy AI w formie czytelnej i użytecznej dla Eksperta branżowego.  |                                            |
| FUN-050 | Moduł AI           | System rozróżnia wyniki analizy AI od danych podanych przez Wnioskodawcę i decyzji Eksperta. |                                            |
| FUN-051 | Moduł AI           | System nie traktuje wskazań AI jako finalnej decyzji lub finalnej oceny.                     |                                            |
| FUN-052 | Moduł AI           | System umożliwia późniejsze odtworzenie wskazań AI dostępnych                                |                                            |

|         |                      |                                                                              |                                                 |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                      | Ekspertowi na etapie weryfikacji.                                            |                                                 |
| FUN-053 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi podgląd listy wszystkich wniosków.         |                                                 |
| FUN-054 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi filtrowanie wniosków.                      |                                                 |
| FUN-055 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi sortowanie wniosków.                       |                                                 |
| FUN-056 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi podgląd szczegółów każdego wniosku.        | PDF w nowej karcie lub nieklikalny formularz    |
| FUN-057 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi zarządzanie statusami wniosków.            |                                                 |
| FUN-058 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi dodawanie Ekspertów branżowych do systemu. |                                                 |
| FUN-059 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi dodawanie innych Administratorów.          | Dodanie super-admina do usuwania innych adminów |
| FUN-060 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi                                            |                                                 |

|         |                      |                                                                                                   |                                                                                             |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                      | przypisanie wniosku do Eksperta branżowego.                                                       |                                                                                             |
| FUN-061 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi zmianę przypisanego Eksperta branżowego.                        |                                                                                             |
| FUN-062 | Panel Administratora | <del>System umożliwia Administratorowi podgląd wyników automatycznej oceny formalnej.</del>       |                                                                                             |
| FUN-063 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi podgląd wyników automatycznej oceny merytorycznej i analizy AI. |                                                                                             |
| FUN-064 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi wybór wniosków do przygotowania podsumowania dla Kapituły.      | System generuje Zbiorcze Zestawienie dla wszystkich wniosków w statusie Gotowy dla Kapituły |
| FUN-065 | Panel Administratora | <del>System umożliwia Administratorowi wygenerowanie podsumowania dla Kapituły.</del>             |                                                                                             |
| FUN-066 | Panel Administratora | System umożliwia Administratorowi wygenerowanie zbiorczego zestawienia wniosków dla Kapituły.     |                                                                                             |

|         |                                 |                                                                                                       |  |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FUN-067 | Panel Administratora            | System umożliwia Administratorowi wprowadzenie finalnej decyzji - zmianę statusu po decyzji Kapituły. |  |
| FUN-068 | <del>Panel Administratora</del> | <del>System umożliwia Administratorowi eksport podsumowań - zestawień.</del>                          |  |
| FUN-069 | Panel Administratora            | System umożliwia Administratorowi podgląd historii działań i zmian statusów.                          |  |
| FUN-070 | Panel Eksperta                  | System umożliwia Ekspertowi branżowemu podgląd listy przypisanych mu wniosków.                        |  |
| FUN-071 | Panel Eksperta                  | System umożliwia Ekspertowi branżowemu podgląd danych wniosku.                                        |  |
| FUN-072 | Panel Eksperta                  | System umożliwia Ekspertowi branżowemu podgląd odpowiedzi i uzasadnień Wnioskodawcy.                  |  |
| FUN-073 | Panel Eksperta                  | System umożliwia Ekspertowi branżowemu podgląd oceny przygotowanej przez system.                      |  |
| FUN-074 | Panel Eksperta                  | System umożliwia Ekspertowi branżowemu podgląd wskazanych                                             |  |

|         |                    |                                                                                           |                                                                |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         |                    | niespójności i rekomendacji obniżenia punktacji.                                          |                                                                |
| FUN-075 | Panel Eksperta     | System umożliwia Ekspertowi branżowemu zatwierdzenie oceny systemu.                       |                                                                |
| FUN-076 | Panel Eksperta     | System umożliwia Ekspertowi branżowemu korektę oceny systemu.                             |                                                                |
| FUN-077 | Panel Eksperta     | System wymaga podania uzasadnienia przy korekcie oceny systemu przez Eksperta branżowego. |                                                                |
| FUN-078 | Panel Eksperta     | System umożliwia Ekspertowi branżowemu zatwierdzenie wniosku po zakończeniu weryfikacji.  | Zmiana statusu na Do wizytacji. Warto dodać pop-up na froncie. |
| FUN-079 | Raport z wizytacji | System umożliwia Ekspertowi branżowemu wprowadzenie raportu z wizytacji.                  |                                                                |
| FUN-080 | Raport z wizytacji | System powiązuje raport z wizytacji z konkretnym wnioskiem.                               |                                                                |
| FUN-081 | Raport z wizytacji | System umożliwia Ekspertowi branżowemu zatwierdzenie raportu z wizytacji.                 |                                                                |

|         |                           |                                                                                                         |                                                            |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FUN-082 | Raport z wizytacji        | System uwzględnia raport z wizytacji w podsumowaniu dla Kapituły.                                       |                                                            |
| FUN-083 | Podsumowanie dla Kapituły | System przygotowuje podsumowanie dla Kapituły dla wybranego wniosku.                                    | To się dzieje automatycznie, gdy Ekspert wprowadzi raport. |
| FUN-084 | Podsumowanie dla Kapituły | System umożliwia przygotowanie zbiorczego zestawienia wniosków gotowych do rozpatrzenia przez Kapitułę. |                                                            |
| FUN-085 | Podsumowanie dla Kapituły | Podsumowanie zawiera rekomendacje Eksperta do rozpatrzenia przez Kapitułę.                              | Zakładamy, że te rekomendacje są elementem Raportu.        |
| FUN-086 | Podsumowanie dla Kapituły | Podsumowanie wyraźnie rozróżnia źródła informacji: Wnioskodawca, AI, Ekspert.                           |                                                            |
| FUN-087 | Decyzje końcowe           | <del>System umożliwia Administratorowi wprowadzenie wyniku po decyzji Kapituły.</del>                   | Duplikat czegoś co było wcześniej.                         |
| FUN-088 | Decyzje końcowe           | System umożliwia oznaczenie wniosku jako rekomendowany.                                                 | System wysyła mail do Wnioskodawcy.                        |
| FUN-089 | Decyzje końcowe           | System umożliwia oznaczenie wniosku jako nierekomendowany.                                              | System wysyła mail do Wnioskodawcy.                        |
| FUN-090 | Decyzje końcowe           | System umożliwia oznaczenie wniosku jako                                                                | System wysyła mail do Wnioskodawcy.                        |

|                    |                            |                                                                                 |                                                                                       |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                            | odrzucony lub zdyskwalifikowany.                                                |                                                                                       |
| <del>FUN-091</del> | <del>Decyzje końcowe</del> | <del>System umożliwia oznaczenie procesu obsługi wniosku jako zakończony.</del> | <del>Alternatywnie to się dzieje automatycznie po jakimś czasie.</del>                |
| FUN-092            | Statusy                    | System obsługuje status „Wersja robocza”.                                       |                                                                                       |
| FUN-093            | Statusy                    | System obsługuje status „Złożony”.                                              |                                                                                       |
| <del>FUN-094</del> | <del>Statusy</del>         | <del>System obsługuje status „W ocenie formalnej”.</del>                        | System nie dopuści możliwości złożenia wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych. |
| FUN-095            | Statusy                    | System obsługuje status „Do uzupełnienia”.                                      |                                                                                       |
| FUN-096            | Statusy                    | System obsługuje status „W automatycznej ocenie merytorycznej”.                 |                                                                                       |
| FUN-097            | Statusy                    | System obsługuje status „Do przypisania eksperta”.                              |                                                                                       |
| FUN-098            | Statusy                    | System obsługuje status „W weryfikacji eksperta”.                               |                                                                                       |
| FUN-099            | Statusy                    | System obsługuje status „Do wizytacji”.                                         |                                                                                       |
| FUN-100            | Statusy                    | System obsługuje status „Po wizytacji”.                                         |                                                                                       |
| FUN-101            | Statusy                    | System obsługuje status „Gotowy dla Kapituły”.                                  |                                                                                       |



|                    |                    |                                                                                         |                                    |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FUN-102            | Statusy            | System obsługuje status „Rekomendowany”.                                                |                                    |
| FUN-103            | Statusy            | System obsługuje status „Nierekomendowany”.                                             |                                    |
| FUN-104            | Statusy            | System obsługuje status „Odrzucony / zdyskwalifikowany”.                                |                                    |
| FUN-105            | Statusy            | System obsługuje status „Zakończony”.                                                   |                                    |
| <del>FUN-106</del> | <del>Statusy</del> | <del>System zapisuje historię zmian statusów wniosku.</del>                             | Duplikat czegoś co było wcześniej. |
| FUN-107            | Statusy            | System zapisuje informację o użytkowniku lub mechanizmie, który dokonał zmiany statusu. |                                    |
| FUN-108            | Powiadomienia      | System wysyła potwierdzenie rejestracji konta.                                          |                                    |
| FUN-109            | Powiadomienia      | System wysyła potwierdzenie złożenia wniosku.                                           |                                    |
| FUN-110            | Powiadomienia      | System wysyła informację do Eksperta branżowego o przypisaniu mu wniosku.               |                                    |
| FUN-111            | Powiadomienia      | System wysyła informację do Wnioskodawcy o wyniku po zmianie na status końcowy.         |                                    |

|         |                             |                                                                        |                                                                                    |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FUN-112 | Eksporty                    | <del>System umożliwia eksport podsumowań dla Kapituły.</del>           |                                                                                    |
| FUN-113 | Eksporty                    | System umożliwia eksport zbiorczego zestawienia wniosków dla Kapituły. |                                                                                    |
| FUN-114 | Historia działań            | System zapisuje kluczowe działania użytkowników.                       | Wszystko co związane z wnioskami, ale TBC z MKiŚ.                                  |
| FUN-115 | <del>Historia działań</del> | <del>System zapisuje wyniki oceny formalnej.</del>                     | Użytkownik musi wprowadzić informacje, które automatycznie spełnią ocenę formalną. |
| FUN-116 | Historia działań            | System zapisuje wyniki oceny merytorycznej i wskazania AI.             |                                                                                    |
| FUN-117 | Historia działań            | System zapisuje decyzje i korekty Eksperta branżowego.                 |                                                                                    |
| FUN-118 | Historia działań            | System zapisuje finalne rozstrzygnięcia.                               |                                                                                    |
| FUN-119 | Model oceny                 | System odwzorowuje kryteria i pytania wynikające z modelu oceny.       |                                                                                    |
| FUN-120 | Model oceny                 | System odwzorowuje dostępne odpowiedzi dla każdego kryterium.          |                                                                                    |
| FUN-121 | Model oceny                 | System odwzorowuje punktację i wagi.                                   |                                                                                    |
| FUN-122 | Model oceny                 | System odwzorowuje reguły formalne.                                    |                                                                                    |

|         |             |                                                                                          |             |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FUN-123 | Model oceny | System odwzorowuje reguły dyskwalifikujące.                                              |             |
| FUN-124 | Model oceny | System wykorzystuje model oceny w formularzu wniosku, walidacji, scoringu i analizie AI. |             |
| FUN-125 | Dane        | System przechowuje dane kont użytkowników.                                               |             |
| FUN-126 | Dane        | System przechowuje dane wniosków.                                                        |             |
| FUN-127 | Dane        | System przechowuje załączniki, jeżeli będą wymagane.                                     | De minimis. |
| FUN-128 | Dane        | System przechowuje wyniki oceny merytorycznej.                                           |             |
| FUN-129 | Dane        | System przechowuje wskazania AI.                                                         |             |
| FUN-130 | Dane        | System przechowuje przypisania wniosków do Ekspertów branżowych.                         |             |
| FUN-131 | Dane        | System przechowuje raporty z wizytacji.                                                  |             |
| FUN-132 | Dane        | System przechowuje podsumowania dla Kapituły.                                            |             |
| FUN-133 | Dane        | System przechowuje finalne decyzje - wyniki.                                             |             |

|         |                    |                                                         |                                  |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FUN-134 | Dane               | System przechowuje historię wysłanych powiadomień.      |                                  |
| FUN-135 | Panel Wnioskodawcy | System umożliwia Wnioskodawcy wydruk złożonego wniosku. | Poprzez umożliwianie pobrania... |

## 8 Wymagania dotyczące modeli AI

### 8.1 Zakładany model wykorzystania AI

Na obecnym etapie rekomendowanym wariantem jest korzystanie z modeli AI przez API, w infrastrukturze zewnętrznego dostawcy lub instytucji wskazanej przez Ministerstwo. Ze względu na niewielką skalę wykorzystania systemu, tj. zakładanych kilka wniosków miesięcznie, uruchamianie i utrzymywanie własnej infrastruktury do hostowania modeli AI wydaje się nieproporcjonalnie kosztowo i organizacyjnie.

Ostateczny wariant techniczny wymaga potwierdzenia przez Ministerstwo. W szczególności należy rozstrzygnąć, z jakich modeli dopuszczone jest korzystanie.

### 8.2 Wymagania dotyczące lokalizacji i przetwarzania danych

System powinien być projektowany z założeniem, że dane nie powinny być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że Ministerstwo odrębnie dopuści inny model przetwarzania.

Preferowany wariant powinien zapewniać:

1. przetwarzanie danych w infrastrukturze zlokalizowanej na terenie UE,
2. brak wykorzystywania danych z wniosków do trenowania modeli dostawcy,
3. zgodność z wymaganiami RODO oraz zasadami privacy by design i security by design,

### 8.3 Wymagania jakościowe dla modelu

Model AI wykorzystywany w systemie powinien posiadać jakość wystarczającą do analizy opisowych uzasadnień, identyfikowania niespójności oraz przygotowywania syntetycznych

podsumowań. Nie należy zakładać wykorzystania najmniejszych modeli wyłącznie ze względu na koszt, jeżeli ich jakość nie pozwoli na wiarygodne wsparcie procesu oceny.

Na etapie testów należy zweryfikować co najmniej:

1. trafność wskazywania niespójności między wybraną odpowiedzią a uzasadnieniem,
2. zdolność do wskazywania przypadków wymagających obniżenia oceny,
3. jakość i przejrzystość uzasadnień generowanych przez AI,
4. odporność na treści próbujące manipulować wynikiem analizy,
5. przydatność podsumowań przygotowywanych na potrzeby Kapituły Konkursu.

## 8.4 Bezpieczeństwo wykorzystania AI

System powinien uwzględniać ryzyka wynikające z wykorzystania modeli AI, w szczególności ryzyko prompt injection oraz prób manipulowania analizą przez treść wniosku. Wnioskodawca nie powinien mieć możliwości skutecznego wpływania na instrukcje systemowe, kryteria oceny ani sposób działania modułu AI przez wpisanie odpowiednich treści w polach opisowych.

## 8.5 Rozliczanie wykorzystania modeli

Jeżeli system będzie korzystał z modeli AI rozliczanych według zużycia, należy określić sposób finansowania, monitorowania i kontroli kosztów.

Na etapie projektowania należy ustalić:

1. kto ponosi koszty wykorzystania modeli AI w trakcie testów,
2. jakie obowiązują limity,
3. czy system powinien blokować dalsze użycie AI po przekroczeniu limitu.

## 8.6 Decyzje wymagające potwierdzenia

Przed implementacją modułu AI należy potwierdzić z Ministerstwem:

1. Czy dopuszczalne jest korzystanie z modeli AI przez API.
2. Czy Ministerstwo wskazuje dopuszczonych dostawców modeli lub infrastruktury.
3. Czy możliwe jest korzystanie z modeli zamkniętych, czy wyłącznie z modeli open-source.
4. Czy Ministerstwo posiada państwowe API do modeli AI.
5. Jakie są ustalenia i wymagania dotyczące retencji danych i logowania zapytań.
6. Jakie są ustalenia i wymagania wt. kosztów modeli AI.

7. Czy istnieją dodatkowe wymagania bezpieczeństwa lub zgodności, które powinny zostać uwzględnione w architekturze rozwiązania.

## 9 Raporty, podsumowania i wyniki analizy

### 9.1 Wstęp do sekcji

System powinien generować i przechowywać informacje potrzebne do przeprowadzenia oceny, pracy eksperta branżowego oraz podjęcia decyzji przez Kapitułę Konkursu.

W systemie należy rozróżnić raport z wizytacji, podsumowanie pojedynczego wniosku, zbiorcze zestawienie dla Kapituły oraz wyniki analizy dostępne dla eksperta.

### 9.2 Rodzaje wyników i dokumentów

| Element                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wyniki analizy</b>       | Widok dostępny dla eksperta branżowego, obejmujący dane z wniosku, odpowiedzi Wnioskodawcy, uzasadnienia opisowe, wstępne oceny systemu oraz wskazania AI. Ekspert powinien mieć możliwość korekty ocen i przypisani oraz zatwierdzenia wniosku. |
| <b>Raport z wizytacji</b>   | Informacje wprowadzone do systemu przez eksperta branżowego po wizytacji. Zakres raportu powinien wynikać z ustalonych wcześniej wytycznych i być powiązany z konkretnym wnioskiem.                                                              |
| <b>Podsumowanie</b>         | Kompletne podsumowanie jednego wniosku przygotowane na potrzeby Kapituły Konkursu. Powinno zawierać istotne informacje z procesu oceny.                                                                                                          |
| <b>Zbiorcze zestawienie</b> | Materiał przygotowany dla Kapituły Konkursu na podstawie wybranych wniosków. Powinien zawierać podsumowania kilku wniosków w jednym pliku, umożliwiając ich wspólne rozpatrzenie.                                                                |

### 9.3 Zasady prezentacji informacji

Podsumowania powinny jasno rozróżniać źródła informacji, w szczególności: dane podane przez Wnioskodawcę, wyniki analizy systemu, wskazania AI, korekty eksperta oraz raport eksperta z wizytacji.

Wyniki analizy AI powinny być prezentowane jako wskazania pomocnicze. System nie powinien przedstawiać wskazań AI jako finalnej decyzji.

## 9.4 Eksport i wykorzystanie

System powinien umożliwiać wygenerowanie podsumowania pojedynczego wniosku oraz zbiorczego zestawienia dla Kapituły w formacie nadającym się do wykorzystania podczas posiedzenia Kapituły, w szczególności jako plik excel. Zakres ewentualnego eksportu do PDF powinien zostać doprecyzowany na etapie projektowania.



## 10 Wymagania niefunkcjonalne

### 10.1 Wstęp do sekcji

Niniejsza sekcja określa podstawowe wymagania jakościowe dla systemu. Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, infrastruktury i integracji zostały opisane w odrębnych sekcjach dokumentu.

### 10.2 Wymagania jakościowe

| Obszar                   | Wymaganie                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dostępność</b>        | System powinien być dostępny przez przeglądarkę internetową, w ramach środowiska pilotażowego.                                                                                              |
| <b>Wydajność</b>         | System powinien umożliwiać płynną obsługę zakładanej skali wykorzystania, tj. niewielkiej liczby wniosków miesięcznie oraz równoległej pracy kilku użytkowników.                            |
| <b>Responsywność</b>     | Interfejs powinien działać poprawnie na standardowych ekranach komputerów i laptopów.                                                                                                       |
| <b>Niezawodność</b>      | System powinien stabilnie obsługiwać kluczowe operacje: zapisywanie się wersji roboczej, składanie wniosku, zmiany statusów, analizę systemową, pracę eksperta oraz generowanie podsumowań. |
| <b>Skalowalność</b>      | Architektura systemu powinna umożliwiać dalszy rozwój funkcjonalny oraz zwiększenie skali wykorzystania bez konieczności całkowitej przebudowy rozwiązania.                                 |
| <b>Audytowalność</b>     | System powinien umożliwiać odtworzenie przebiegu obsługi wniosku, w szczególności zmian statusów, działań użytkowników, wyników analizy, korekt eksperta i finalnych decyzji.               |
| <b>Logowanie zdarzeń</b> | System powinien rejestrować kluczowe zdarzenia systemowe, w tym złożenie wniosku, zmiany statusów, przypisania ekspertów, korekty ocen i generowanie podsumowań.                            |

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Backup i odtwarzanie danych</b> | System powinien posiadać mechanizm tworzenia kopii zapasowych oraz możliwość odtworzenia danych w przypadku awarii, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. |
| <b>Utrzymywalność</b>              | Kod, konfiguracja i dokumentacja techniczna powinny umożliwiać dalsze utrzymanie oraz rozwój systemu po zakończeniu prac wykonawcy.                        |
| <b>Kompatybilność</b>              | System powinien działać poprawnie w aktualnych wersjach popularnych przeglądarek internetowych, w szczególności Chrome, Edge, Firefox i Safari.            |
| <b>Czytelność komunikatów</b>      | Komunikaty błędów, walidacji i statusów powinny być zrozumiałe dla użytkowników i nie powinny wymagać wiedzy technicznej.                                  |

# 11 Bezpieczeństwo, RODO i zgodność prawna

## 11.1 Cel sekcji

System powinien być projektowany z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz zgodności z zasadami przetwarzania danych w administracji publicznej. Wymagania wskazane w niniejszej sekcji powinny zostać uwzględnione od początku prac analitycznych, projektowych i programistycznych.

Szczegółowa ocena zgodności prawnej powinna zostać potwierdzona przez Ministerstwo.

## 11.2 Privacy by design i security by design

System powinien być projektowany zgodnie z zasadami privacy by design i security by design. Oznacza to, że ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo systemu nie powinny być dodawane dopiero na końcu prac, lecz powinny wpływać na architekturę, zakres danych, sposób działania formularzy, role użytkowników, logikę dostępu, integracje, logowanie zdarzeń oraz zasady przechowywania danych.

W szczególności system powinien:

1. przetwarzać wyłącznie dane niezbędne do realizacji procesu,
2. ograniczać dostęp do danych zgodnie z rolą użytkownika,
3. rejestrować kluczowe działania użytkowników,
4. umożliwiać kontrolę statusów i historii obsługi wniosku,
5. ograniczać ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych,
6. uwzględniać bezpieczeństwo danych przekazywanych do modułu AI,
7. umożliwiać dalsze dostosowanie do wymagań Ministerstwa w zakresie ochrony danych.

## 11.3 Ochrona danych osobowych

System może przetwarzać dane osobowe Wnioskodawców, użytkowników systemu, ekspertów oraz innych osób wskazanych we wniosku lub załącznikach. Zakres przetwarzanych danych powinien zostać ograniczony do danych niezbędnych dla obsługi naboru, oceny wniosku, kontaktu z Wnioskodawcą, pracy eksperta oraz przygotowania wyników.

System powinien wspierać podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

| <b>Zasada</b>               | <b>Wymaganie dla systemu</b>                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minimalizacja danych</b> | Formularze powinny zbierać tylko dane potrzebne do oceny i obsługi procesu.                                             |
| <b>Ograniczenie celu</b>    | Dane powinny być wykorzystywane wyłącznie w ramach obsługi procesu oceny i działań z nim związanych.                    |
| <b>Kontrola dostępu</b>     | Użytkownik powinien mieć dostęp tylko do danych, które są niezbędne dla jego roli.                                      |
| <b>Rozliczalność</b>        | System powinien zapisywać kluczowe działania użytkowników i zmiany statusów.                                            |
| <b>Retencja danych</b>      | System powinien umożliwiać stosowanie okresów przechowywania danych zgodnych z zasadami określonymi przez Ministerstwo. |
| <b>Integralność danych</b>  | System powinien chronić dane przed nieuprawnioną zmianą, utratą lub uszkodzeniem.                                       |
| <b>Poufność danych</b>      | Dane powinny być chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.                                                         |

## 11.4 Uprawnienia i kontrola dostępu

System powinien posiadać mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. Dostęp do funkcji i danych powinien wynikać z przypisanej roli.

Minimalne wymagania obejmują:

1. ograniczenie dostępu Wnioskodawcy wyłącznie do jego własnych wniosków,
2. ograniczenie dostępu Eksperta do wniosków przypisanych do niego,
3. rejestrowanie kluczowych działań użytkowników.

## 11.5 Bezpieczeństwo aplikacji

System powinien zostać zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem podstawowych ryzyk bezpieczeństwa aplikacji webowych. Wykonawca powinien zastosować standardowe zabezpieczenia przed typowymi podatnościami, w szczególności dotyczącymi:

1. nieuprawnionego dostępu do danych,
2. obejścia mechanizmów autoryzacji,
3. wstrzykiwania złośliwych danych wejściowych,
4. błędów walidacji formularzy,
5. przejęcia sesji użytkownika,
6. nadużyć związanych z modułem AI.

Komunikaty błędów prezentowane użytkownikowi nie powinny ujawniać szczegółów technicznych systemu, struktury bazy danych, konfiguracji ani informacji ułatwiających wykorzystanie podatności.

## 11.6 Bezpieczeństwo danych i dokumentów

System powinien zapewniać bezpieczne przechowywanie danych wniosków, raportów, podsumowań, załączników, wyników analizy i historii działań.

Minimalne wymagania obejmują:

1. ochronę danych w bazie danych i repozytorium plików,
2. kontrolę dostępu,
3. zabezpieczenie transmisji danych między użytkownikiem a systemem,
4. tworzenie kopii zapasowych,
5. możliwość odtworzenia danych po awarii,
6. zabezpieczenie eksportów przed dostępem osób nieuprawnionych.

## 11.7 Bezpieczeństwo modułu AI

Moduł AI powinien być projektowany tak, aby ograniczać ryzyka związane z przetwarzaniem treści wniosków przez modele AI.

Minimalne wymagania obejmują:

1. oddzielenie instrukcji systemowych od treści przekazywanych przez Wnioskodawcę,
2. traktowanie treści z wniosku jako danych wejściowych, a nie instrukcji dla modelu,
3. ograniczenie zakresu danych przekazywanych do modelu AI do danych niezbędnych dla danej analizy,
4. logowanie podstawowych informacji pozwalających odtworzyć wynik analizy AI.

Jeżeli system będzie korzystał z zewnętrznego dostawcy modeli AI, należy potwierdzić zasady przetwarzania danych, lokalizację przetwarzania, retencję, brak wykorzystywania danych do trenowania modeli oraz zasady rozliczania i logowania zapytań.

## 11.8 Retencja danych

Okresy przechowywania danych powinny zostać określone przez Ministerstwo, z uwzględnieniem wymagań programu, zasad archiwizacji, obowiązków kontrolnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

System powinien umożliwiać stosowanie uzgodnionych zasad retencji.

## 12 Integracje i infrastruktura

### 12.1 Wstęp do sekcji

Niniejsza sekcja określa wstępne założenia dotyczące infrastruktury, integracji, wdrożenia pilotażowego, utrzymania oraz dalszego rozwoju systemu. Zakres należy interpretować w kontekście MVP, którego celem jest uruchomienie działającej aplikacji webowej do testów i pilotażu, a nie pełne produkcyjne wdrożenie.

### 12.2 Charakter wdrożenia MVP

System powinien zostać przygotowany jako aplikacja webowa dostępna przez przeglądarkę internetową. W ramach MVP system powinien zostać uruchomiony w środowisku testowym lub pilotażowym, umożliwiającym przeprowadzenie testów funkcjonalnych, użyteczności, bezpieczeństwa oraz walidacji procesu z udziałem użytkowników instytucjonalnych.

### 12.3 Model dostępu do systemu

Docelowy model dostępu wymaga potwierdzenia z Ministerstwem. Na obecnym etapie należy rozważyć dwa warianty:

| Wariant                                | Opis                                                                                                                                                  | Zastosowanie                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dostęp publiczny przez Internet</b> | System jest dostępny dla Wnioskodawców spoza sieci Ministerstwa.                                                                                      | Wariant właściwy, jeżeli MVP ma obsługiwać realne składanie wniosków przez podmioty zewnętrzne. |
| <b>Dostęp ograniczony</b>              | System jest dostępny wyłącznie dla wskazanych użytkowników, np. w środowisku testowym, przez VPN, sieć Ministerstwa lub inne kontrolowane środowisko. | Wariant właściwy, jeżeli MVP ma służyć przede wszystkim testom i symulacjom.                    |

Wybór wariantu wpływa na zakres wymagań infrastrukturalnych, bezpieczeństwa, utrzymania, kosztów oraz odpowiedzialności za środowisko.

## 12.4 Minimalne elementy infrastruktury

System powinien obejmować co najmniej następujące elementy infrastrukturalne:

| Element                                  | Opis                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend                                 | Warstwa interfejsu użytkownika dostępna przez przeglądarkę internetową.                                  |
| Backend                                  | Warstwa logiki obsługująca formularze, statusy, rolę, workflow, scoring, analizę AI, raporty i eksporty. |
| Baza danych                              | Baza danych przechowująca dane użytkowników, wniosków, ocen, raportów, statusów, logów i konfiguracji.   |
| Repozytorium plików                      | Bezpieczne przechowywanie wszystkiego co będzie generowane jako pliki.                                   |
| Mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji | Logowanie użytkowników oraz kontrola dostępu zgodna z rolami w systemie.                                 |
| Mechanizm powiadomień e-mail             | Obsługa wiadomości systemowych.                                                                          |
| Moduł AI                                 | Warstwa umożliwiająca komunikację z LLM zgodnie z wariantem zaakceptowanym przez Ministerstwo.           |
| Logi i historia działań                  | Rejestrowanie kluczowych zdarzeń systemowych.                                                            |
| Backup                                   | Mechanizm kopii zapasowych oraz odtwarzania danych.                                                      |
| Środowisko testowe/pilotażowe            | Środowisko uruchomieniowe umożliwiające testy, pilotaż oraz walidację systemu.                           |

## 12.5 Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Ostateczne miejsce uruchomienia systemu wymaga potwierdzenia z Ministerstwem. System może zostać uruchomiony:



1. w infrastrukturze wskazanej przez Ministerstwo,
2. w infrastrukturze dostawcy na potrzeby testów i pilotażu,
3. w środowisku chmurowym zaakceptowanym przez Ministerstwo,
4. w innym środowisku uzgodnionym przez strony.

## 12.6 Uniwersalność i możliwość dostosowania systemu

System powinien być projektowany w sposób umożliwiający dalsze dostosowanie do innych instytucji publicznych lub innych instrumentów wsparcia. Nie oznacza to konieczności budowy pełnego, uniwersalnego generatora procesów, ale architektura systemu nie powinna blokować późniejszego rozszerzenia.

W szczególności warto przewidzieć możliwość dalszego rozwoju w kierunku:

1. obsługi różnych modeli oceny,
2. konfiguracji kryteriów, pytań, odpowiedzi i punktacji,
3. obsługi różnych naborów lub programów,
4. tworzenia API do wymiany danych z innymi systemami,
5. rozwoju systemu w kierunku e-usługi publicznej,
6. wykorzystania rozwiązania przez inne instytucje po dostosowaniu organizacyjnym i technicznym.

## 12.7 Utrzymanie systemu

Docelowe utrzymanie systemu powinno znajdować się po stronie Ministerstwa lub wskazanego przez Ministerstwo podmiotu. Wykonawca powinien przygotować system i dokumentację w sposób umożliwiający przejęcie utrzymania po zakończeniu prac.

W ramach przygotowania do utrzymania wykonawca powinien dostarczyć co najmniej:

1. dokumentację techniczną zawierającą m.in. opis wymagań infrastrukturalnych,
2. instrukcję administracyjną i serwisową,
3. instrukcję instalacji i uruchomienia,
4. opis konfiguracji środowiska,
5. opis procedur backupu i odtwarzania danych,
6. opis mechanizmu logowania zdarzeń,
7. opis integracji i zależności zewnętrznych,
8. informacje o wykorzystywanych usługach.

## 12.8 Wdrożenie pilotażowe i dalszy rozwój

W ramach MVP należy przewidzieć wdrożenie pilotażowe oraz przekazanie systemu do testów z użytkownikami. Po pilotażu powinny zostać przygotowane wnioski dotyczące dalszego rozwoju.

## 12.9 Decyzje wymagające potwierdzenia

1. czy MVP ma obsługiwać realne wnioski, czy wyłącznie dane testowe.
2. czy system ma być dostępny publicznie przez Internet czy wyłącznie w ograniczonym dla Ministerstwa środowisku testowym,
3. gdzie zostanie uruchomione środowisko testowe (w tym kto odpowiada za hosting i koszty infrastruktury).

## 13 UX/UI

Zaprojektowanie interfejsu użytkownika wchodzi w zakres prac Wykonawcy. System ma być aplikacją webową dostępną przez przeglądarkę internetową, a jego interfejs powinien być czytelny, intuicyjny i użyteczny dla użytkowników: Wnioskodawców, Administratorów i Ekspertów branżowych.

Przed rozpoczęciem właściwych prac programistycznych Wykonawca powinien przygotować makiety widoków systemu, w szczególności: formularza wniosku, panelu Wnioskodawcy, panelu Administratora, panelu Eksperta, widoku wyników analizy, raportu z wizytacji oraz podsumowania dla Kapituły Konkursu.

Makiety powinny zostać omówione z Zamawiającym. Dopuszcza się iteracyjne doprecyzowanie makiet w toku prac, jednak rozpoczęcie implementacji kluczowych widoków powinno być poprzedzone akceptacją ich logiki, układu i zakresu informacji.

Interfejs powinien wspierać użytkownika w poprawnym przejściu przez proces, jasno prezentować statusy wniosków, komunikaty systemowe, wskazania AI oraz informacje wymagające decyzji lub działania.

## 14 Kryteria akceptacji

Kryteria akceptacji nie ograniczają zakresu prac wskazanego wcześniej w dokumencie.

Spełnienie kryteriów akceptacji jest warunkiem odbioru systemu, ale nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku realizacji wszystkich wymagań opisanych w dokumencie.

System może zostać uznany za gotowy do odbioru, jeżeli spełnia co najmniej następujące kryteria:

1. Wnioskodawca może założyć konto, uzupełnić, zapisać i złożyć wniosek online.
2. System umożliwia obsługę naboru, statusów i workflow wniosku.
3. System wykonuje ocenę formalną zgodnie ze zdefiniowanymi regułami.
4. System wykonuje ocenę merytoryczną zgodnie z modelem oceny.
5. Moduł AI wskazuje niespójności i elementy wymagające weryfikacji eksperta.
6. Administrator może przypisać wniosek do eksperta.
7. Ekspert może zweryfikować ocenę, skorygować ją i wprowadzić raport z wizytacji.
8. System umożliwia wygenerowanie podsumowania dla Kapituły Konkursu oraz zbiorczego zestawienia.
9. Administrator może wprowadzić finalny status i wynik.
10. System umożliwia odtworzenie historii działań i zmian statusów.
11. System spełnia wymagania bezpieczeństwa i RODO w zakresie opisanym w dokumencie.
12. System został przetestowany i nie posiada błędów blokujących obsługę procesu.

## 15 Etapy realizacji i produkty prac

### 15.1 Cel sekcji

Niniejsza sekcja porządkuje etapy realizacji, produkty prac oraz kamienie milowe wynikające z dokumentów projektowych. Zakres prac Wykonawcy dotyczy przede wszystkim Zadania 7, tj. przygotowania funkcjonalnego prototypu MVP narzędzia cyfrowego do oceny ekoinnowacji.

### 15.2 Zadanie 7 - zakres, produkty i termin

Zadanie 7 jest kluczowym zadaniem technologicznym projektu i obejmuje prototypowanie oraz testowanie narzędzia cyfrowego do oceny ekoinnowacji.

| Element                                    | Opis                                                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                              | Prototypowanie i testowanie narzędzia cyfrowego do oceny ekoinnowacji                                        |
| Okres realizacji                           | VIII 2026 - X 2026                                                                                           |
| Czas trwania                               | 3 miesiące                                                                                                   |
| Charakter prac                             | Eksperymentalne prace rozwojowe                                                                              |
| Główny rezultat                            | Funkcjonalny prototyp MVP narzędzia cyfrowego do oceny ekoinnowacji                                          |
| Zakładany poziom gotowości technologicznej | TRL 7 - funkcjonalny prototyp przetestowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska operacyjnego. |

### 15.3 Etapy prac w ramach Zadania 7

| <b>Etap</b>                                   | <b>Zakres prac</b>                                                                                                                                               | <b>Produkt / rezultat</b>                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Warsztaty i architektura systemu</b>    | Określenie wymagań funkcjonalnych z zespołem badawczym i MKiŚ, zaprojektowanie UI/UX, logiki obliczeniowej, modułów analitycznych oraz założeń zgodności z RODO. | Specyfikacja funkcjonalna, makiety kluczowych widoków.                                                                      |
| <b>2. Prototyp MVP</b>                        | Opracowanie działającej wersji webowej systemu, uruchomionej na serwerze testowym i udostępnionej do pilotażu w MKiŚ.                                            | Działający, funkcjonalny prototyp MVP dostępny w środowisku testowym.                                                       |
| <b>3. Integracja z modelem oceny</b>          | Implementacja wag, punktacji, mechanizmów scoringowych i matrycy decyzyjnej wynikających z modelu oceny.                                                         | Zaimplementowany model oceny.                                                                                               |
| <b>4. Moduł AI</b>                            | Uruchomienie modułu wspierającego decyzje.                                                                                                                       | Działający moduł AI.                                                                                                        |
| <b>5. Testy i walidacja</b>                   | Testy funkcjonalne, testy użyteczności (testy powinny objąć co najmniej 15 użytkowników instytucjonalnych). Testy wydajnościowe i testy bezpieczeństwa.          | Wyniki testów funkcjonalnych i użyteczności.                                                                                |
| <b>6. Wdrożenie pilotażowe i dokumentacja</b> | Uruchomienie systemu w środowisku MKiŚ, szkolenia użytkowników oraz przygotowanie dokumentacji.                                                                  | Instrukcja użytkownika, instrukcja administracyjna i serwisowa, dokumentacja techniczna oraz rekomendacje dalszego rozwoju. |

## 15.4 Kamienie milowe Zadania 7

1. Uruchomienie funkcjonalnego prototypu (MVP) narzędzia cyfrowego do oceny eko-innowacji
2. Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej
3. Integracja modelu oceny z zadania 5 i 6
4. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i użyteczności

## 15.5 Zadanie 8 - kontekst testowo-wdrożeniowy po MVP

Po zakończeniu Zadania 7 narzędzie cyfrowe ma zostać wykorzystane w dalszych testach w warunkach zbliżonych do rzeczywistej administracji publicznej.

| Element          | Opis                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania    | Testowanie modeli wsparcia w warunkach administracyjnych                                                                  |
| Okres realizacji | XI 2026 - I 2027                                                                                                          |
| Charakter prac   | Prace przedwdrożeniowe                                                                                                    |
| Główne produkty  | Zestaw zanonimizowanych wniosków, symulacje programów pilotażowych, raport ewaluacyjny z testów, rekomendacje usprawnień. |

Kamienie milowe Zadania 8:

1. Przygotowanie zestawu zanonimizowanych wniosków.
2. Symulacja programu pilotażowego.
3. Opracowanie raportu ewaluacyjnego z testów.

## 15.6 Produkty końcowe po stronie Wykonawcy

W ramach realizacji prac Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej:

1. Makiety kluczowych widoków systemu.
2. Działający prototyp MVP aplikacji webowej.

3. Wyniki testów funkcjonalnych, użytecznościowych, wydajnościowych i bezpieczeństwa.
4. Instrukcję użytkownika.
5. Instrukcję administracyjną i serwisową.
6. Dokumentację techniczną.
7. Rekomendacje dalszego rozwoju systemu, w szczególności w kierunku otwartego API lub e-usługi publicznej.

## 15.7 Uwagi dotyczące harmonogramu

Szczegółowy harmonogram prac powinien zostać doprecyzowany z Wykonawcą na etapie planowania realizacji. Harmonogram powinien jednak umożliwiać osiągnięcie kamieni milowych Zadania 7 w okresie VIII 2026 - X 2026 oraz przygotowanie systemu do dalszych testów i walidacji w ramach Zadania 8.



## 16 Sposób realizacji i współpracy

Realizacja systemu powinna być prowadzona w podejściu iteracyjnym, zwinnym. Celem nie jest jedynie formalne dostarczenie MVP, ale przygotowanie rozwiązania, które będzie mogło stanowić podstawę do wdrożenia produkcyjnego.

Wykonawca powinien prowadzić prace w krótkich iteracjach, rekomendacyjnie tygodniowych lub dwutygodniowych. Każda iteracja powinna kończyć się przeglądem postępu, prezentacją wykonanych elementów oraz zebraniem uwag od Zamawiającego. Taki sposób pracy ma ograniczyć ryzyko sytuacji, w której dopiero na końcu projektu ujawniają się istotne problemy użytecznościowe, procesowe lub funkcjonalne.

Po stronie Zamawiającego kluczową rolę pełni Product Manager, który odpowiada za bieżącą współpracę z Wykonawcą, doprecyzowywanie wymagań oraz reprezentowanie perspektywy użytkowników końcowych. Product Manager będzie również, w miarę możliwości organizacyjnych, zapewniał dostępność przedstawicieli Ministerstwa oraz innych osób niezbędnych do walidacji procesu, makiet i funkcjonalności.

Użytkownicy końcowi powinni być włączani w proces od początku prac, w szczególności na etapie analizy wymagań, projektowania makiet, przeglądów funkcjonalnych oraz testów. Ich udział jest konieczny, aby system odpowiadał realnemu sposobowi pracy, był czytelny i użyteczny oraz wspierał rzeczywisty proces oceny wniosków.

Niniejsza specyfikacja stanowi bazę zakresową i punkt wyjścia do realizacji prac. Jednocześnie dopuszcza się doprecyzowanie wybranych rozwiązań w toku projektu, jeżeli wynika to z potrzeb użytkowników końcowych, ustaleń z Product Managerem lub wniosków z testów. Takie zmiany powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

Współpraca powinna obejmować co najmniej:

1. spotkanie startowe typu kick-off,
2. przygotowanie i omawianie makiet kluczowych widoków,
3. regularne spotkania statusowe,
4. cykliczne prezentacje działających przyrostów,
5. testy z udziałem użytkowników końcowych,
6. aktualizację backlogu po testach i przeglądach,
7. przygotowanie systemu do odbioru i pilotażu.

Priorytetem współpracy jest dostarczenie systemu, który spełnia wymagania projektu, a jednocześnie pozostaje dopasowany do realnych potrzeb użytkowników końcowych.

## 17 Ryzyka i ograniczenia

Niniejsza sekcja wskazuje główne ryzyka i ograniczenia, które mogą wpływać na realizację, odbiór, pilotaż oraz dalsze wdrożenie systemu. Wskazanie ryzyk nie ogranicza zakresu prac Wykonawcy ani nie zwalnia go z obowiązku realizacji wymagań opisanych w dokumencie. Ryzyka powinny być monitorowane w toku projektu i omawiane z Zamawiającym w ramach bieżącej współpracy.

| Obszar                             | Ryzyko / ograniczenie                                                                                                                  | Sposób ograniczania ryzyka                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI i modele</b>                 | Moduł AI może nie osiągnąć oczekiwanej jakości analizy.                                                                                | Testowanie na realistycznych przykładach, traktowanie AI jako wsparcia, a nie decyzji, możliwość korekty przez eksperta.                                                                    |
| <b>Bezpieczeństwo danych w AI</b>  | Korzystanie z modeli AI może rodzić ryzyka związane z przetwarzaniem danych, lokalizacją danych, retencją i poufnością.                | Potwierdzenie dopuszczalnego modelu technicznego z Ministerstwem, ograniczanie zakresu danych przekazywanych do AI, preferencja dla rozwiązań zgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa i RODO. |
| <b>Koszty AI i infrastruktury</b>  | Koszty korzystania z modeli AI, hostingu, utrzymania lub integracji mogą zależeć od wybranego wariantu technicznego i skali użycia.    | Uzgodnienie zasad finansowania, limitów, monitoringu kosztów i odpowiedzialności za utrzymanie.                                                                                             |
| <b>MVP a wdrożenie produkcyjne</b> | System jest projektowany jako MVP i środowisko pilotażowe, natomiast oczekiwania Ministerstwa mogą dotyczyć produkcyjnego rozwiązania. | Wczesne, obustronne potwierdzenie realnego zakresu.                                                                                                                                         |

|                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymogi administracji publicznej</b> | Wdrożenie systemu w administracji może wymagać spełnienia dodatkowych wymogów organizacyjnych, prawnych, bezpieczeństwa, infrastrukturalnych lub proceduralnych. | Bieżące uzgodnienia z Ministerstwem.                                                                    |
| <b>Dane osobowe i zgodność prawna</b>  | Niepotwierdzone podstawy prawne, zakres danych, okresy retencji, obowiązki informacyjne lub zasady przetwarzania.                                                | Potwierdzenie założeń prawnych przed implementacją kluczowych elementów.                                |
| <b>Nowy model oceny</b>                | Model oceny może okazać się zbyt złożony, nieintuicyjny lub problematyczny dla Wnioskodawców, ekspertów lub Administratorów.                                     | Testowanie formularza i scoringu z użytkownikami, iteracyjne upraszczanie.                              |
| <b>Zaangażowanie użytkowników</b>      | Brak dostępności przedstawicieli Ministerstwa i użytkowników końcowych może spowodować, że system będzie formalnie zgodny ze specyfikacją, ale mało użyteczny.   | Regularne przeglądy, weryfikacje makiet, testy działających funkcji i bieżące decyzje Product Managera. |
| <b>Zakres, budżet i harmonogram</b>    | Zakres oczekiwanych funkcji może przekroczyć dostępny budżet lub czas realizacji.                                                                                | Priorytetyzacja MVP, prowadzenie backlogu, monitorowanie budżetu, szybkie decyzje zakresowe.            |
| <b>Jakość i stabilność systemu</b>     | System może zawierać błędy funkcjonalne, problemy wydajnościowe lub niepełne pokrycie procesu.                                                                   | Testy funkcjonalne, użytecznościowe, bezpieczeństwa i wydajnościowe, przeglądy iteracyjne oraz          |

|                                       |                                                                                        |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                        | usunięcie błędów blokujących przed odbiorem.                                                                                   |
| <b>Utrzymanie po zakończeniu prac</b> | Po zakończeniu projektu Ministerstwo musi mieć możliwość przejęcia utrzymania systemu. | Przygotowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i serwisowej, opis infrastruktury, konfiguracji i możliwości rozwoju. |